Énoncé • Exercice 5 – Les glaçons, partie 1

Brevet des collèges – Amérique du Sud, novembre 2025

→ Traite la partie 1.

Exercice 5 : **21 points**

Dans cet exercice, les deux parties sont indépendantes

Rappels

- Volume du cylindre = Aire de la base × Hauteur du cylindre
- Aire du disque = $\pi\times$ (rayon)^2
- 1 cm^3 = 1 mL

Pour un anniversaire, on veut préparer des cocktails de jus de fruits.

Partie 1 : Étude des glaçons

Document : photo du moule à glaçons utilisé et caractéristiques des glaçons :



Chaque glaçon a la forme d'un pavé droit :

- de longueur 5 cm ;
- de largeur 2,5 cm ;
- de hauteur 1,5 cm.

1. On possède 12 moules à glaçons de ce type. Combien peut-on faire de glaçons en même temps ?

2. Montrer que le volume d'un glaçon est d'environ 19 mL.

3. 5 litres d'eau sont-ils suffisants pour remplir ces 12 moules à glaçons ?